CHAPTER

04

관계 대수

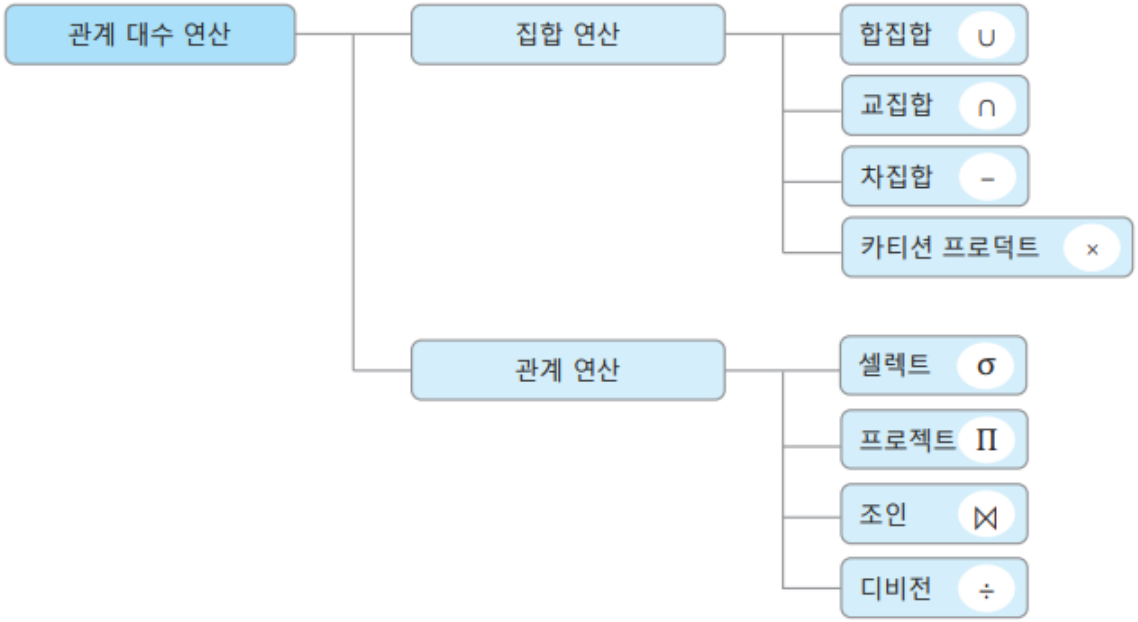
1. 관계 대수(집합,관계,확장) 연산
2. 관계 대수의 활용

학습목표

- 관계 대수 연산의 기본 개념을 이해한다.
- 집합 연산의 종류와 특성을 알아본다.
- 관계 연산의 종류와 특성을 알아본다.
- 확장 연산의 종류와 특성을 알아본다.
- 질의문의 관계 대수식 표현과 질의 트리 최적화 과정을 이해한다.

1. 관계 대수 연산

- 관계 대수(relational algebra)
  - 릴레이션을 내부적으로 처리하기 위한 연산(operation)들의 집합
    - 코드(Codd)가 정의
    - 관계형 데이터 모델의 이론적 언어로써 SQL 데이터베이스 언어의 이론적 토대 제공
  - 릴레이션에 적용되는 여러 연산들을 포함
    - 모든 연산의 적용 대상도 릴레이션이고 연산 결과 또한 릴레이션
    - 한 개 이상의 입력 릴레이션으로부터 하나의 새로운 결과 릴레이션을 생성
- 관계 대수 연산의 종류



1.1 집합 연산

- 집합 연산(set operation)
  - 릴레이션을 투플 집합 또는 속성 집합으로 간주하여 이를 처리하는 연산 그룹
  - 일반적인 수학의 집합 연산과 의미와 기능이 같음

- 집합 연산의 종류

연산	연산자	형식	설명
합집합	∪	R1 ∪ R2	릴레이션 R1과 R2의 모든 투플을 반환
교집합	∩	R1 ∩ R2	릴레이션 R1과 R2의 중복 투플만을 반환
차집합	−	R1 − R2	릴레이션 R1에만 속하고 R2에는 속하지 않는 투플만을 반환
카티션 프로덕트	×	R1 × R2	릴레이션 R1과 R2의 각 투플들을 서로 연결하여 만들어진 모든 투플 조합(곱)을 반환

합집합(∪)

- 합집합(union)
  - 수학의 합집합과 같은 개념으로 두 개의 릴레이션을 합병하여 하나의 릴레이션을 반환
  - 두 릴레이션 R1과 R2의 합집합 R1∪R2가 반환하는 것은 릴레이션 R1 또는 R2에 속하는 모든 투플들로 구성된 릴레이션

학생1

학번	이름	학년	성별
s001	김연아	4	여
s002	홍길동	1	남
s003	이승엽	3	남

∪

학생2

학번	이름	학년	성별
s001	김연아	4	여
s002	홍길동	1	남
s004	이영애	2	여

학생1 ∪ 학생2

학번	이름	학년	성별
s001	김연아	4	여
s002	홍길동	1	남
s003	이승엽	3	남
s004	이영애	2	여

교집합(∩)

- 교집합(intersect)
  - 수학의 교집합과 같은 개념
  - 두 릴레이션 R1과 R2의 교집합 R1∩R2가 반환하는 것은 릴레이션 R1과 R2에 동시에 속하는 공통 투플로만 구성된 릴레이션

학생1

학번	이름	학년	성별
s001	김연아	4	여
s002	홍길동	1	남
s003	이승엽	3	남

∩

학생2

학번	이름	학년	성별
s001	김연아	4	여
s002	홍길동	1	남
s004	이영애	2	여

학생1 ∩ 학생2

학번	이름	학년	성별
s001	김연아	4	여
s002	홍길동	1	남

차집합(-)

- 차집합(difference)
  - 수학의 차집합과 같은 개념
  - 두 릴레이션 R1과 R2의 차집합 R1 – R2가 반환하는 것은 첫 번째 릴레이션 R1에는 속하지만 두 번째 릴레이션 R2에는 속하지 않는 투플로만 구성된 릴레이션

학생1

학번	이름	학년	성별
s001	김연아	4	여
s002	홍길동	1	남
s003	이승엽	3	남

–

학생2

학번	이름	학년	성별
s001	김연아	4	여
s002	홍길동	1	남
s004	이영애	2	여



학생1 – 학생2

학번	이름	학년	성별
s001	김연아	4	여
s002	홍길동	1	남

카티션 프로덕트(×)

- 카티션 프로덕트(cartesian product)
  - 두 릴레이션의 모든 투플을 수평으로 결합하는 연산
    - 두 릴레이션 R1과 R2의 카티션 프로덕트 R1×R2가 반환하는 것은 첫 번째 릴레이션 R1의 각 투플에 대해 두 번째 릴레이션 R2의 모든 투플을 반복하여 앞뒤로 연결(concatenation)한 릴레이션 즉, R1과 R2 투플들의 모든 조합으로 구성된 결과 릴레이션을 반환
    - 두 릴레이션의 기계적인 조합을 만들기 때문에 그 자체보다는 추가적으로 다른 관계 대수 연산을 조합할 때 유용함

학생1

학번	이름	학년	성별
s001	김연아	4	여
s002	홍길동	1	남
s003	이승엽	3	남

×

과목1

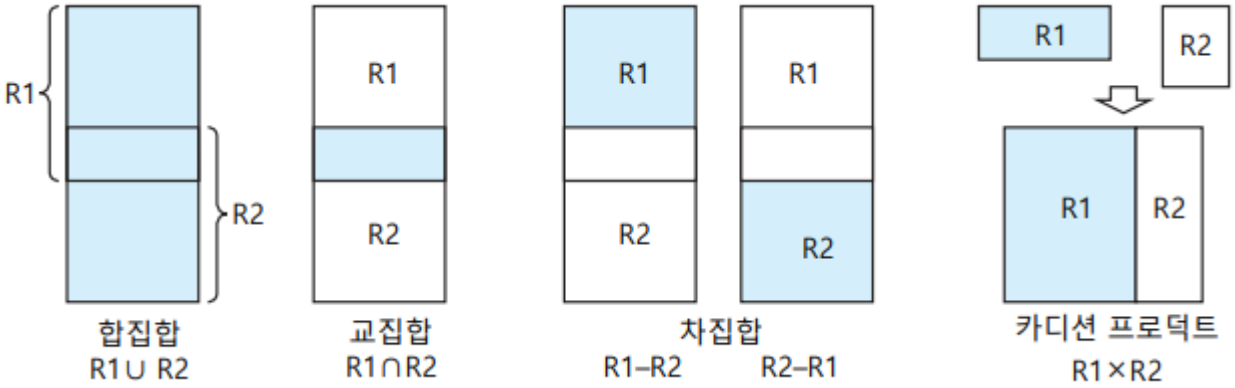
과목번호	과목이름	강의실
c001	정보보호	126
c002	데이터베이스	137

학생1 × 과목1

학번	이름	학년	성별	과목번호	과목이름	강의실
s001	김연아	4	여	c001	정보보호	126
s001	김연아	4	여	c002	데이터베이스	137
s002	홍길동	1	남	c001	정보보호	126
s002	홍길동	1	남	c002	데이터베이스	137
s003	이승엽	3	남	c001	정보보호	126
s003	이승엽	3	남	c002	데이터베이스	137

집합 연산의 기능

- 집합 연산의 종류와 연산적용의 개념



- 집합 연산의 적용 결과(차수/카디널리티의 변화)

적용 연산	구분	결과 릴레이션의 값
합집합	차수	R1 또는 R2 차수와 같다
	카디널리티	R1과 R2 카디널리티를 더한 값과 같거나 작다
교집합	차수	R1 또는 R2 차수와 같다
	카디널리티	R1(카디널리티 값이 R1<R2인 경우) 혹은 R2(카디널리티 값이 R2<R1인 경우) 카디널리티 값보다 작거나 같다
차집합	차수	R1 또는 R2 차수와 같다
	카디널리티	R1(R1-R2인 경우) 혹은 R2(R2-R1인 경우) 카디널리티 값보다 작거나 같다
카티션 프로덕트	차수	R1과 R2 차수를 더한 값과 같다
	카디널리티	R1과 R2 카디널리티를 곱한 값과 같다

1.2 관계 연산

- 관계 연산(relation operation)
  - 릴레이션의 구조적 특성에 기반을 둔 연산을 포함
  - 관계형 데이터 모델을 위해 고안된 연산들

- 관계 연산의 종류

연산	연산자	형식	설명
셀렉트	σ	$\sigma_{선택_조건식}(R)$	릴레이션 R에서 선택_조건식을 만족하는 투플만을 선택하여 반환
프로젝트	Π	$\Pi_{속성_리스트}(R)$	릴레이션 R에서 속성_리스트에 나열된 속성 값으로만 구성된 투플을 반환
조인	$\bowtie$	$R1 \bowtie_{조인_조건식} R2$	릴레이션 R1과 R2 투플을 연결한 조합 중에서 조인_조건식을 만족하는 투플만을 선택하여 반환
디비전	$\div$	$R1 \div R2$	릴레이션 R2의 모든 투플과 관련 있는 릴레이션 R1의 투플만을 반환

셀렉트(σ)

- 셀렉트(select)
  - 릴레이션에서 특정 투플을 추출하는 연산
    - 연산자는 'σ'(시그마, sigma)를 사용
    - 단항 연산(unary operation)
  - 셀렉트 연산 $\sigma_{선택_조건식}(R)$이 반환하는 것은 릴레이션 R의 투플 중에서 명세된 '선택_조건식'을 만족하는 투플로만 구성된 릴레이션
  - 릴레이션을 수평 분할하는 효과

$\sigma_{선택_조건식}(R)$
선택_조건식 = 참, 거짓을 판별할 수 있는 논리식

예) $\sigma_{중간성적<기말성적}(성적)$
$\sigma_{이름='홍길동'}(성적)$
$\sigma_{(중간성적<기말성적)\wedge(이름='홍길동')}(성적)$
$\sigma_{학년=4}(성적)$

셀렉트 연산의 예

학생3

학번	이름	학년	성별
s001	김연아	4	여
s002	홍길동	1	남
s003	이승엽	3	남
s004	이영애	2	여
s005	송윤아	4	여



$\sigma_{성별='남'}(학생3)$

학번	이름	학년	성별
s002	홍길동	1	남
s003	이승엽	3	남

프로젝트(Π)

- 프로젝트(project)
  - 릴레이션에서 특정 속성을 추출하는 연산
    - 연산자는 'Π'(파이, pi)를 사용
    - 단항 연산
  - 프로젝트 연산 $\Pi_{속성_리스트}(R)$가 반환하는 것은 릴레이션 R에 속한 속성 중에서 '속성_리스트'에 명세된 속성으로만 구성된 릴레이션
  - 릴레이션을 수직 분할하는 효과

$\Pi_{속성_리스트}(R)$
속성_리스트 = 속성명1, 속성명2 . . . 속성명n

예) $\Pi_{이름,성별,학년}(학생1)$

프로젝트 연산의 예

학생1

학번	이름	학년	성별
s001	김연아	4	여
s002	홍길동	1	남
s003	이승엽	3	남



$\Pi_{\text{이름,성별,학년}}(\text{학생1})$

이름	성별	학년
김연아	여	4
홍길동	남	1
이승엽	남	3

조인(⋈)

- 조인(join)
  - 두 릴레이션의 공통 속성을 기준으로 조인 조건을 만족하는 투플을 수평으로 결합하는 연산
    - 연산자는 '⋈'를 사용
    - 두 릴레이션의 관련 투플들을 결합하기 위해 사용
  - 릴레이션 R1과 R2의 조인 $R1 \bowtie_{조인_조건식} R2$가 반환하는 것은 첫 번째 릴레이션 R1의 각 투플에 대해 두 번째 릴레이션 R2의 모든 투플을 앞뒤로 반복하여 연결(concatenation)한 투플 조합 중에서 '조인_조건식'을 만족하는 투플만으로 구성된 결과 릴레이션

- 조인은 원하는 데이터가 둘 이상의 릴레이션에 흩어져 있는 경우, 두 릴레이션의 관련 투플을 조합하여 하나의 릴레이션을 구성하도록 함

$R1 \bowtie_{조인_조건식} R2$

조인_조건식 = 참, 거짓을 판별할 수 있는 논리식

예) $학생1 \bowtie_{학생1.학번=수강1.학번} 수강1$

세타 조인

- 세타 조인(theta join)
  - '조인_조건식'에 6개의 θ(theta) '비교_연산자'(=, ≠, <, ≤, >, ≥) 중 하나를 사용하는 조인
  - 릴레이션 R1의 '조인_속성'을 a1, 릴레이션 R2의 '조인_속성'을 a2라고 할 때 다음과 같은 세타 조인이 가능함

$R1 \bowtie_{a1=a2} R2$

$R1 \bowtie_{a1 \neq a2} R2$

$R1 \bowtie_{a1<a2} R2$

$R1 \bowtie_{a1 \leq a2} R2$

$R1 \bowtie_{a1>a2} R2$

$R1 \bowtie_{a1 \geq a2} R2$

학생1

학번	이름	학년	성별
s001	김연아	4	여
s002	홍길동	1	남
s003	이승엽	3	남

수강1

학번	과목번호	평가학점
s003	c002	B
s002	c001	F
s001	c004	B
s001	c005	C

$학생1 \bowtie_{(학생1.학번 < 수강1.학번)} 수강1$

학번	이름	학년	성별	학번	과목번호	평가학점
s001	김연아	4	여	s003	c002	B
s001	김연아	4	여	s002	c001	F
s002	홍길동	1	남	s003	c002	B

동등 조인

- 동등 조인(equijoin)
  - '조인_조건식'에 특별히 '=' '비교_연산자'를 사용하는 세타 조인
  - 6개의 세타 조인 '비교_연산자' 중에서 가장 많이 사용하는 '='를 사용한 조인
  - 보통 말하는 조인 연산이 바로 동등 조인

$R1 \bowtie_{조인_조건식} R2 = R1 \bowtie_{a1=a2} R2$

a1 = <R1의 조인_속성>

a2 = <R2의 조인_속성>

학생1

학번	이름	학년	성별
s001	김연아	4	여
s002	홍길동	1	남
s003	이승엽	3	남

수강2

학번	과목번호	평가학점
s001	c002	A
s003	c002	B
s002	c001	F
s001	c004	B
s001	c005	C

$학생1 \bowtie_{학생1.학번=수강2.학번} 수강2$



학번	이름	학년	성별	학번	과목번호	평가학점
s001	김연아	4	여	s001	c002	A
s001	김연아	4	여	s001	c004	B
s001	김연아	4	여	s001	c005	C
s002	홍길동	1	남	s002	c001	F
s003	이승엽	3	남	s003	c002	B

자연 조인

- 자연 조인(natural join)
  - 동등 조인 결과 중에서 '조인_조건식'에 사용된 중복 속성을 자동 제거한 조인
  - 동등 조인의 결과 릴레이션에서 중복 속성이 두 번 나오지 않도록 이를 제거한 결과 반환
  - 연산자는 '$\bowtie_N$'을 사용

$$R1 \bowtie_{N(\text{조인_속성_리스트})} R2 = R1 \bowtie_{N(a1,a2)} R2$$

a1 = <R1의 조인_속성>

a2 = <R2의 조인_속성>

학생1

학번	이름	학년	성별
s001	김연아	4	여
s002	홍길동	1	남
s003	이승엽	3	남

수강2

학번	과목번호	평가학점
s001	c002	A
s003	c002	B
s002	c001	F
s001	c004	B
s001	c005	C

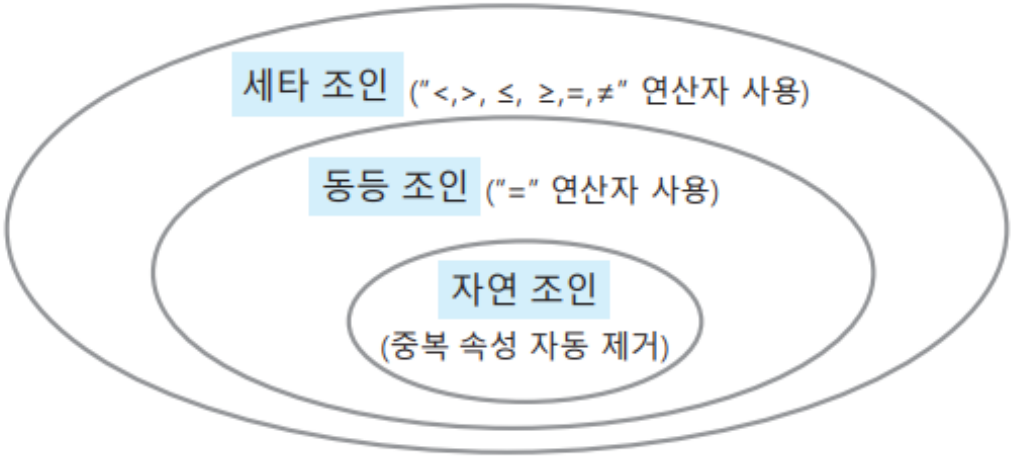
$학생1 \bowtie_{N(학생1.학번,수강2.학번)} 수강2$



학번	이름	학년	성별	과목번호	평가학점
s001	김연아	4	여	c002	A
s001	김연아	4	여	c004	B
s001	김연아	4	여	c005	C
s002	홍길동	1	남	c001	F
s003	이승엽	3	남	c002	B

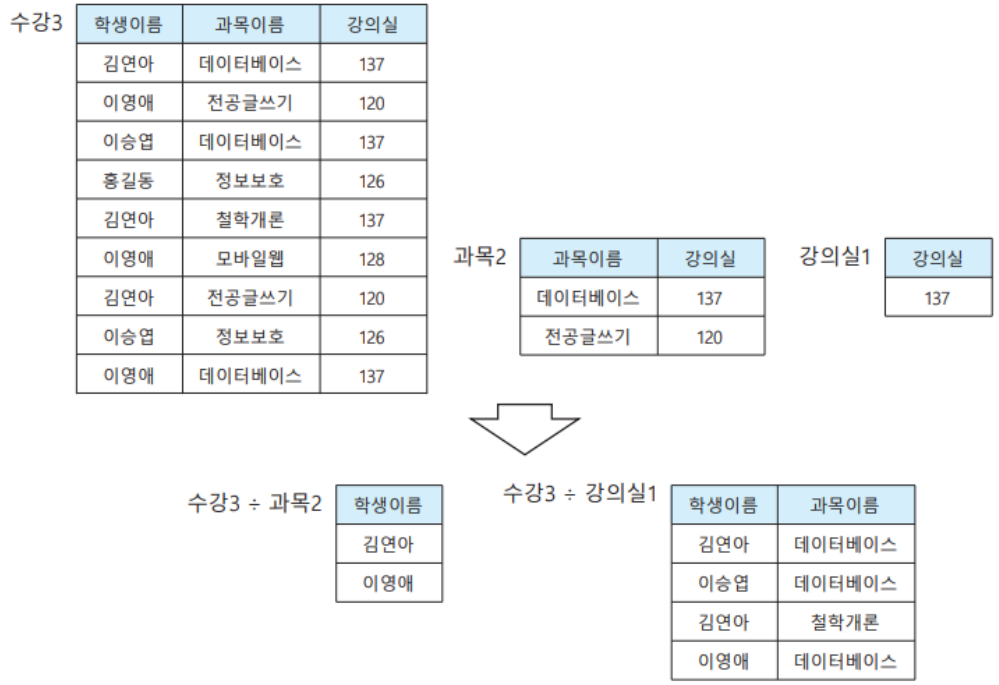
조인 분류

- 동등 조인은 특정한 유형의 세타 조인임
- 자연 조인은 동등 조인이면서 세타 조인이기도 함

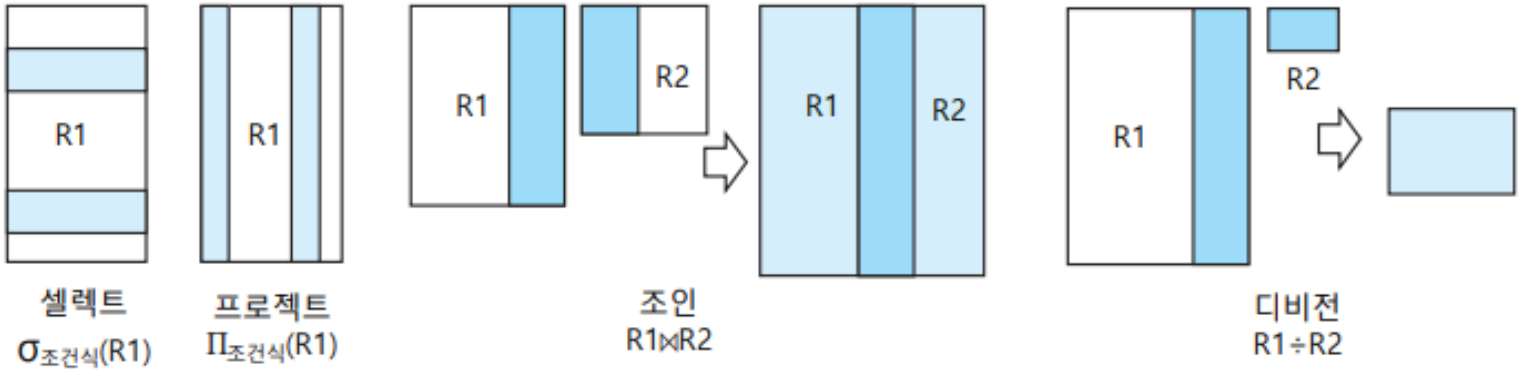


디비전(÷)

- 디비전(division)
  - 특정 값들을 모두 가지고 있는 투플을 찾는 연산
  - 두 릴레이션 R1과 R2의 디비전 R1÷R2가 반환하는 것은 R2의 모든 투플에 연관된 R1의 투플 중에서 R2에 속한 속성을 제외한 나머지 속성 값만으로 구성된 릴레이션
    - 연산자는 '÷'를 사용
    - 나눗셈 연산과 개념이 비슷함
    - 릴레이션 R1이 릴레이션 R2의 모든 속성을 포함하고 있어야 가능
  - R1에서 R2의 모든 투플을 포함한 투플의 나머지 속성들로 결과 릴레이션을 구성



관계 연산의 기능



- 기본 연산(primitive operation)
  - 다음 5개의 연산은 필수 연산으로 다른 연산으로 대체될 수 없음
  - ∪(합집합), −(차집합), ×(카티션 프로덕트), σ(셀렉트), **Π**(프로젝트)
- 복합 연산 (composite operation)
  - 다음 3개의 연산은 기본 연산을 이용하여 대체할 수 있음
  - ∩(교집합), ⋈(조인), ÷(디비전)

관계 대수 연산 요약

종류	분류	관계 대수 연산	기호	내용
집합	기본	합집합	∪	두 릴레이션의 합집합
집합	복합	교집합	∩	두 릴레이션의 교집합
집합	기본	차집합	−	두 릴레이션의 차집합
집합	기본	카티션 프로덕트	×	두 릴레이션에 속한 모든 투플 조합의 집합
관계	기본	셀렉트	σ	릴레이션의 특정 투플을 선택
관계	기본	프로젝트	Π	릴레이션의 특정 속성을 선택
관계	복합	조인	⋈	두 릴레이션의 조인_조건식을 만족하는 투플 조합의 집합
관계	복합	디비전	÷	분모 릴레이션의 투플 값을 모두 갖는 투플을 분자 릴레이션에서 추출

1.3 확장 연산

- 기존 관계 대수 연산을 확장하여 추가로 정의
  - 자연 조인의 확장된 형태인 세미 조인 연산과 외부 조인 연산
  - 합집합의 확장된 형태인 외부 합집합 연산

- 확장 관계 연산의 종류

연산	연산자	형식	설명
세미 조인	$\ltimes$ / $\rtimes$	$R1 \ltimes_{(a1,a2)} R2$ $R1 \rtimes_{(a1,a2)} R2$	릴레이션 R1과 R2의 자연조인 결과에서 한쪽(왼쪽/오른쪽) 릴레이션 속성만 반환
외부 조인	$\bowtie^+$/ $\ltimes^+$/ $\rtimes^+$	$R1 \bowtie^+_{(a1,a2)} R2$ $R1 \ltimes^+_{(a1,a2)} R2$ $R1 \rtimes^+_{(a1,a2)} R2$	릴레이션 R1과 R2의 자연조인 결과에서 조인에 실패한 투플(양쪽/왼쪽/오른쪽)도 널 값으로 채워 결과에 포함하여 반환
외부 합집합	$\cup^+$	$R1 \cup^+ R2$	릴레이션 R1과 R2의 투플을 대응하는 속성이 없더라도 널 값으로 채워 모두 결과에 포함하여 반환

세미 조인

- 세미 조인(semijoin)
  - 자연 조인이 반환하는 결과 릴레이션 중에서 한쪽 릴레이션 속성만으로 한정하여 반환하는 제한적 자연 조인 연산
  - 연산자는 '⋉' 또는 '⟕'를 사용
  - 릴레이션 R1과 R2의 세미 조인 R1⋉R2는 R2와의 자연 조인에 참여할 수 있는 R1의 투플만을 선택하여 반환
  - R2를 '조인_속성'으로만 프로젝트한 뒤, 결과 릴레이션을 R1에 다시 자연 조인한 결과와 같음

$$R1 \ltimes_{(조인_속성_리스트)} R2 = R1 \ltimes_{(a1,a2)} R2 = R1 \bowtie_{N(a1,a2)} (\Pi_{a2} R2)$$

왼쪽 세미 조인

- 왼쪽 세미 조인 (left semijoin)
  - 자연 조인 결과 중 왼쪽 릴레이션의 속성만 반환

학생1

학번	이름	학년	성별
s001	김연아	4	여
s002	홍길동	1	남
s003	이승엽	3	남

수강4

학번	과목번호	평가학점
s001	c002	A
s002	c001	F
s001	c004	B
s004	c005	C

학생1 ⋈ (학생1.학번,수강4.학번) 수강4



학번	이름	학년	성별
s001	김연아	4	여
s002	홍길동	1	남

학생 ⋉ N(학생1.학번,수강4.학번) 수강4

학번	이름	학년	성별	과목번호	평가학점
s001	김연아	4	여	c002	A
s001	김연아	4	여	c004	B
s002	홍길동	1	남	c001	F

오른쪽 세미 조인

- 오른쪽 세미 조인(right semijoin)
  - 자연 조인 결과 중 오른쪽 릴레이션의 속성만 반환

학생1

학번	이름	학년	성별
s001	김연아	4	여
s002	홍길동	1	남
s003	이승엽	3	남

수강4

학번	과목번호	평가학점
s001	c002	A
s002	c001	F
s001	c004	B
s004	c005	C

학생1 ⋈(학생1.학번,수강4.학번) 수강4

학번	과목번호	평가학점
s001	c002	A
s001	c004	B
s002	c001	F

학생1 ⋉N(학생1.학번,수강4.학번) 수강4

학번	이름	학년	성별	과목번호	평가학점
s001	김연아	4	여	c002	A
s001	김연아	4	여	c004	B
s002	홍길동	1	남	c001	F

외부 조인

- 외부 조인(outer join)
  - 자연 조인 결과에 포함되지 않는, 조인에 실패한 투플까지 모두 포함하도록 확장한 연산
  - 자연 조인의 확장된 형태
  - 대응 속성 없이 추가된 투플들은 널 값을 채워서 반환

  - 모든 투플을 반환하는 대상 릴레이션의 위치에 따라 분류
    - 완전 외부 조인(⟗)
    - 왼쪽 외부 조인(⟕)
    - 오른쪽 외부 조인(⟖)

완전 외부 조인

- 완전 외부 조인(full outer join)
  - 왼쪽과 오른쪽 R1, R2 릴레이션의 모든 투플을 빠짐없이 조인 결과에 포함하도록 대응 투플이 없는 경우 널 값을 채워서 반환

학생1

학번	이름	학년	성별
s001	김연아	4	여
s002	홍길동	1	남
s003	이승엽	3	남

수강4

학번	과목번호	평가학점
s001	c002	A
s002	c001	F
s001	c004	B
s004	c005	C

$학생1 ⟕_{(학생1.학번=수강4.학번)} 수강4$



학번	이름	학년	성별	과목번호	평가학점
s001	김연아	4	여	c002	A
s001	김연아	4	여	c004	B
s002	홍길동	1	남	c001	F
s003	이승엽	3	남	NULL	NULL
s004	NULL	NULL	NULL	c005	C

$학생1 ⋈_{N(학생1.학번=수강4.학번)} 수강4$

학번	이름	학년	성별	과목번호	평가학점
s001	김연아	4	여	c002	A
s001	김연아	4	여	c004	B
s002	홍길동	1	남	c001	F

내부 조인

왼쪽 외부 조인

- 왼쪽 외부 조인(left outer join)
  - 왼쪽 R1 릴레이션의 모든 투플을 빠짐없이 조인 결과에 포함하도록 대응 투플이 없는 경우 널 값을 채워서 반환

학생1

학번	이름	학년	성별
s001	김연아	4	여
s002	홍길동	1	남
s003	이승엽	3	남

수강4

학번	과목번호	평가학점
s001	c002	A
s002	c001	F
s001	c004	B
s004	c005	C

$학생1 ⟕_{(학생1.학번=수강4.학번)} 수강4$



학번	이름	학년	성별	과목번호	평가학점
s001	김연아	4	여	c002	A
s001	김연아	4	여	c004	B
s002	홍길동	1	남	c001	F
s003	이승엽	3	남	NULL	NULL

$학생1 ⋈_{N(학생1.학번=수강4.학번)} 수강4$

학번	이름	학년	성별	과목번호	평가학점
s001	김연아	4	여	c002	A
s001	김연아	4	여	c004	B
s002	홍길동	1	남	c001	F

내부 조인

오른쪽 외부 조인

- 오른쪽 외부 조인(right outer join)
  - 오른쪽 R2 릴레이션의 모든 투플을 빠짐없이 조인 결과에 포함하도록 대응 투플이 없는 경우 널 값을 채워서 반환

학생1

학번	이름	학년	성별
s001	김연아	4	여
s002	홍길동	1	남
s003	이승엽	3	남

수강4

학번	과목번호	평가학점
s001	c002	A
s002	c001	F
s001	c004	B
s004	c005	C

$학생1 ⟕_{(학생1.학번,수강4.학번)} 수강4$



학번	이름	학년	성별	과목번호	평가학점
s001	김연아	4	여	c002	A
s001	김연아	4	여	c004	B
s002	홍길동	1	남	c001	F
s004	NULL	NULL	NULL	c005	C

$학생1 ⋈_{N(학생1.학번,수강4.학번)} 수강4$

학번	이름	학년	성별	과목번호	평가학점
s001	김연아	4	여	c002	A
s001	김연아	4	여	c004	B
s002	홍길동	1	남	c001	F

내부 조인

외부 합집합

- 외부 합집합(outer union)
  - 합병 가능하지 않은(정확히 말하면 부분적으로만 합병 가능한) 두 릴레이션의 투플을 합병
  - 대응하는 속성이 없는 경우도 널 값을 채워 모든 투플을 결과 릴레이션에 포함

학생4

학번	이름	학년
s001	김연아	4
s002	홍길동	1
s003	이승엽	3
s004	이영애	2

학생5

학번	이름	성별
s005	송윤아	여
s006	홍길동	남
s007	이은진	여

학생4 ∪+ 학생5



학번	이름	학년	성별
s001	김연아	4	NULL
s002	홍길동	1	NULL
s003	이승엽	3	NULL
s004	이영애	2	NULL
s005	송윤아	NULL	여
s006	홍길동	NULL	남
s007	이은진	NULL	여

2. 관계 대수의 활용

- 데이터베이스 사용자가 요청한 SQL 문장은 DBMS 내부에서 해석되어 처리
  - 절차가 명세되지 않은 SQL 문장을 내부적으로 처리하기 위해서 DBMS는 그 처리 순서와 방법을 결정해야 함
  - DBMS는 SQL 질의문을 처리하기 위해 내부적으로 관계 대수식을 스스로 작성하고 연산자를 순서대로 적용함으로써 질의 결과를 생성

- 질의문의 관계 대수식 작성
  - 관계 대수식 작성을 위한 예제 릴레이션

학생1

학번	이름	학년	성별
s001	김연아	4	여
s002	홍길동	1	남
s003	이승엽	3	남

수강2

학번	과목번호	평가학점
s001	c002	A
s003	c002	B
s002	c001	F
s002	c004	B
s001	c005	C

과목3

과목번호	과목이름	강의실
c001	데이터베이스	137
c002	전공글쓰기	111
c004	모바일 웹	137
c005	영작문	112

관계 대수식 작성 예

- '학생1' 릴레이션에 학번이 's004', 이름이 '이영애', 학년이 2, 성별이 '여'인 학생을 삽입하시오.

학생1

학번	이름	학년	성별
s001	김연아	4	여
s002	홍길동	1	남
s003	이승엽	3	남

수강2

학번	과목번호	평가학점
s001	c002	A
s003	c002	B
s002	c001	F
s002	c004	B
s001	c005	C

과목3

과목번호	과목이름	강의실
c001	데이터베이스	137
c002	전공글쓰기	111
c004	모바일 웹	137
c005	영작문	112

학생1 ∪ { <'s004', '이영애', 2, '여'> }

- '학생1' 릴레이션에서 이름이 '이승엽'인 학생을 삭제하시오.

학생1 − ($\sigma_{이름='이승엽'}$(학생1))

- '학생1' 릴레이션에서 이름이 '김연아'인 학생의 학년을 3학년으로 수정하시오.

학생1 − ($\sigma_{이름='김연아'}$(학생1)) ∪ { <'s001', '김연아', 3, '여'> }

- 모든 학생의 이름과 학년을 검색하시오.

$\Pi_{이름,학년}$(학생1)

- '137' 강의실에서 강의되는 모든 과목을 수강하는 학생의 이름을 검색하시오.

$\Pi_{이름}((\Pi_{학번,과목번호}(수강2) \div (\Pi_{과목번호}(\sigma_{강의실='137'}(과목3)))) \bowtie_{N(수강2.학번,학생1.학번)} 학생1)$

복수의 관계 대수식 작성

- 같은 질의 요청에 대해서 여러 관계 대수식 표현이 가능
  - 같은 결과를 가져오더라도 적용하는 관계 대수 연산자의 종류와 순서가 다양할 수 있기 때문
  - 여러 관계 대수식 중에는 상대적으로 보다 효율적인 관계 대수식과 비효율적인 관계 대수식이 존재
  - 최적의 관계 대수식을 작성하는 것은 DBMS의 핵심 역할
  - 예)
    - '김연아' 학생이 수강한 과목번호와 평가학점을 검색하시오.

$$\Pi_{\text{과목번호,평가학점}}(\sigma_{\text{이름='김연아'}}(\text{학생1} \bowtie_{N(\text{학생1.학번,수강2.학번})} \text{수강2}))$$
$$\sigma_{\text{이름='김연아'}}(\Pi_{\text{이름,과목번호,평가학점}}(\text{학생1} \bowtie_{N(\text{학생1.학번,수강2.학번})} \text{수강2}))$$
$$\Pi_{\text{과목번호,평가학점}}(\sigma_{\text{이름='김연아'}}(\sigma_{\text{학생1.학번=수강2.학번}}(\text{학생1} \times \text{수강2})))$$
$$\sigma_{\text{이름='김연아'}}(\Pi_{\text{이름,과목번호,평가학점}}(\sigma_{\text{학생1.학번=수강2.학번}}(\text{학생1} \times \text{수강2})))$$
$$\Pi_{\text{과목번호,평가학점}}(\sigma_{\text{이름='김연아'} \wedge \text{학생1.학번=수강2.학번}}(\text{학생1} \times \text{수강2}))$$
$$\Pi_{\text{과목번호,평가학점}}(\sigma_{\text{학생1.학번=수강2.학번}}((\sigma_{\text{이름='김연아'}}(\text{학생1})) \times (\text{수강2})))$$

2.2 질의 트리 작성 및 최적화 예

- 최적의 관계 대수식을 결정하기 위한 DBMS 내부의 질의 트리 작성과 최적화 과정
  - 다음 질의 요청에 대한 SQL 문장과 관계 대수식을 작성
  - 예) '김연아' 학생이 수강한 과목이름과 평가학점, 학생의 이름을 검색하시오.

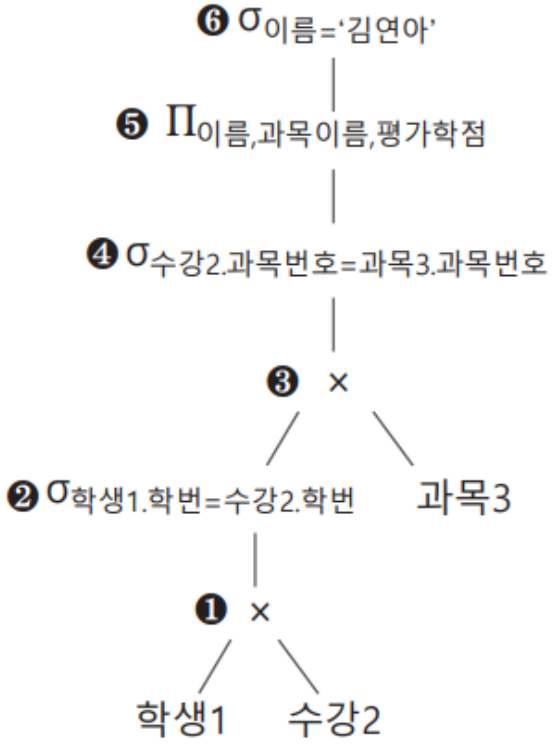
```
SELECT 이름, 과목이름, 평가학점
FROM ( 학생1 JOIN 수강2 ON 학생1.학번 = 수강2.학번 ) JOIN 과목3
        ON 수강2.과목번호 = 과목3.과목번호
WHERE 이름 = '김연아'
```

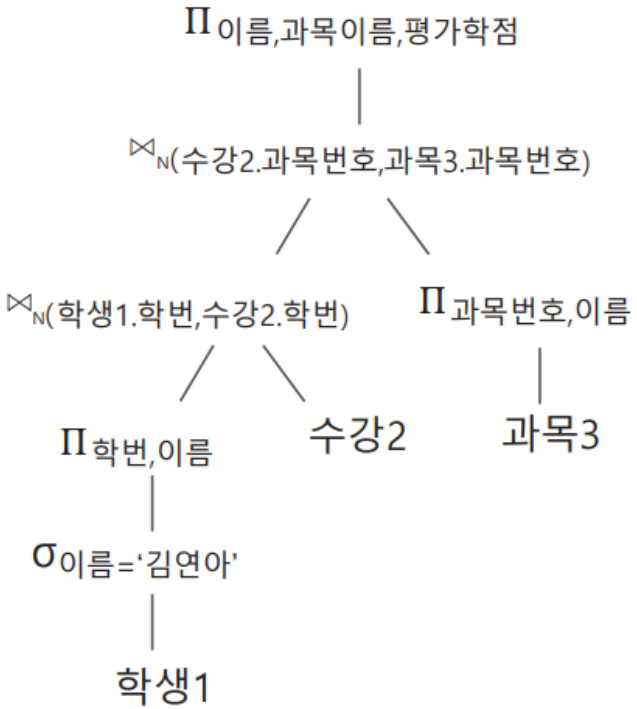
- 전달받은 SQL 질의문에 대해 DBMS가 내부적으로 생성될 수 있는 후보 관계 대수식 중의 하나

$$\underset{⑥}{\sigma_{\text{이름}='\text{김연아}'}}\left(\underset{⑤}{\Pi_{\text{이름,과목이름,평가학점}}}\left(\underset{④}{\sigma_{\text{수강2.과목번호}=\text{과목3.과목번호}}}\left(\underset{②}{\sigma_{\text{학생1.학번}=\text{수강2.학번}}}\left(\underset{①}{\text{학생1}}\times\underset{③}{\text{수강2}}\right)\times\text{과목3}\right)\right)\right)$$

질의 트리 최적화

- 질의 트리(query tree)
  - 생성된 후보 관계 대수식은 DBMS 안의 질의 최적화 과정을 위해 질의트리로 변환
  - DBMS의 질의 처리기는 여러 가능한 후보 질의 트리들을 최적에 가까운 트리로 변환해 가며 하나의 질의 실행 계획(query execution plan)을 결정
  - 질의 최적화(query optimization)의 핵심
    - 연산 순서를 조정함으로써 연산으로 생기는 중간 릴레이션의 크기를 최소화하는 것





질의 트리 최적화 변환 규칙

- 보다 최적화된 질의 트리로 변환하기 위해 적용하는 기본 규칙

  - AND 연산자로 연결된 셀렉트 연산은 분리하여 개별 셀렉트 연산으로 변환
  - 셀렉트 연산은 가능한 한 먼저 실행되도록 질의 트리 아래쪽으로 이동
  - 프로젝트 연산도 프로젝트 속성을 분리해서 개별 프로젝트 연산으로 변환한 뒤, 가능한 한 먼저 실행되도록 질의 트리 아래쪽으로 이동
  - 여러 셀렉트 연산중에서는 결과 릴레이션 크기가 가장 작은 것부터 제한적 셀렉트 연산 순으로 질의 트리 최하단으로 이동
  - 카티션 프로덕트 연산과 바로 위의 셀렉트 연산은 하나의 조인 연산으로 통합 변환
  - OR 연산자로 연결된 조건식은 가능하면 AND 연산자로 연결된 조건식으로 변환